结果

八对靶点按固定顺序编号：1 EGFR/HER2，2 JAK1/JAK2，3 JAK1/TYK2，4 PIK3CA/mTOR，5 AChE/BChE，6 F2/F10，7 PPARG/PPARA，8 PPARA/PPARD。方向任务中，D_vs_A 使用 B 端分数区分 dual 与 A_only，D_vs_B 使用 A 端分数区分 dual 与 B_only。summary_min 是这两个方向 AUROC 的较小值。

R1. 八对靶点挑战集的标签构成

本研究评价的是实验标签构成的方向任务，不是天然化合物库的命中率。Table 1 给出八对的 A/B 靶点、冻结 PDB 和四类标签人数。合格且有类别的 pair 内观察共 867 条，其中 dual 248、A_only 256、B_only 252、neither 111。dual 可以进入两个方向，因此标签方向记录为 1004 条，neither 不进入这两个任务。867 不是 867 个互不共享的小分子，跨靶点对可以共享配体实体。

869 行人群表在这 867 条之外，还保留 EGFR/HER2 的 EH120_059 和 AChE/BChE 的 AB_087 两条 activity_eligible=0、类别为空的记录；它们不是 neither。当前 mapping 为 870 行，多出的一行是 AChE/BChE 的 AB_040，它是 AB_046 的 alias。阈值、合格性和 alias 规则见 Scheme 1 与补充方法。三层用途不同：1004 条标签方向记录用于组成描述，1000 条正式 M0 方向记录用于 PRIMARY，994 条共同折外记录用于化学模型和 chemistry-matched M0。每臂人数和缺失名单见 Table S2。

867 条合格观察的两端活性均可追溯到 ChEMBL 37 原始记录，冻结最大 pChEMBL 和 θ=6.0 类别均与来源核对一致。855 条观察的两端并列最大值均有 DOI、PubMed 或专利号，12 条缺少指定文献标识。81 条存在跨文档聚合，123 条存在终点类型混合，两者的并集为 168 条；35 条在同一端存在跨越活性阈值的重复测定。完整来源记录见 Tables S19–S21。

R2. 双方向表现与评分工作流差异

Figure 1a 显示，M0 的两个方向并不对称。16 个方向点估计中，4 个低于 0.5，其余均高于 0.5。EGFR/HER2 的 D_vs_A 为 0.6274，D_vs_B 为 0.2467，summary_min 因此为 0.2467。F2/F10 的两个方向都低，分别为 0.4082 和 0.3623，summary_min 为 0.3623。PIK3CA/mTOR 的 D_vs_A 和 D_vs_B 分别为 0.7363 和 0.5801，summary_min 为 0.5801（95% 区间 0.4346 至 0.7129）。这些是点估计与已有区间的报告，不是按点值宣布显著失败。JAK1/JAK2 的 summary_min 区间来自 summary_min 自身行，上界为 0.7246，不等于较弱臂 D_vs_A 的上界 0.7275。

Figure 1b 使用 PRIMARY 已有的四个配对差值，而不是把各方法自身人群的 AUROC 相减。M2 − M0 的 summary_min 差值在 F2/F10 为 0.2471，95% 区间 0.0654 至 0.3896；在 PPARG/PPARA 为 −0.2915，区间 −0.4380 至 −0.1104。同一对照可以在不同靶点对上改变符号。M1b − M1 是同一保存姿势集合上的重排对照，并带有已计算的配对区间。它不同于后文仅作 supporting 的 M1b − M0 点估计和。M3 − M0 比较的是独立对接工作流与 M0，不是单纯搜索算法效应。五方法的自身结果见 Table S3 和 Figure S4，配对差值见 Table S4。

R3. 负类组成改变部分方向的判别难度

Figure 2 在同一 dual 集合上比较单靶负类和 neither。差值为 neither − single。16 个臂中 12 个点为正、4 个为负，14 个配对区间包含 0。EGFR/HER2 的 D_vs_B 为 0.5004，区间 0.3025 至 0.6819；JAK1/TYK2 的 D_vs_B 为 0.3839，区间 0.1953 至 0.5693。这两个方向上，neither 比单靶负类更容易与 dual 分开。其余方向保留正负和宽区间，不能据此说所有单靶负类都更难，也不能把含 0 的区间写成等效。

PIK3CA/mTOR 的 neither 在两个臂都是 14 人；两个方向的 neither − single 差值分别为 0.0315 和 0.1164，区间均包含 0。完整人数和区间见 Table S5。

R4. 化学标签可预测性与有限的 M0 增量

Figure 3 的三个化学模型和 chemistry-matched M0 使用同一第 3 层成员，共 994 条方向记录。ECFP4 的折外 AUROC 为 0.6633 至 0.9678，16 个臂都高于同成员 matched M0 的点估计。加入 M0 后的增量是 ECFP4+M0 − ECFP4：11 个为负、5 个为正，没有零点，范围 −0.0164 至 0.0363。最大正点在 F2/F10 的 D_vs_B。PIK3CA/mTOR 两方向的增量分别为 0.0215 和 −0.0029。

化学模型在训练折上使用这些标签，M0 没有针对这些标签训练。二者的对照说明当前固定分折和模型下的可预测性与增量，不是同等训练条件的算法竞赛。Figure 3 没有区间，小的正增量不能写成稳定增益，小的负增量也不能写成显著损失。高 ECFP4 点估计也不说明已经找到来源偏差、数据泄漏或结合机制的原因。描述符和异类相似度只描述第 1 层组成，见 Figures S1–S2、Figure S3 和 Tables S7–S9。

R5. 口袋对应提供的局部评分证据

Figure 4 在同一组成员上比较规定口袋和对侧口袋。D_vs_A 的正确口袋是 B，D_vs_B 的正确口袋是 A。差值为 correct wrong。16 个臂中 10 个点为正、5 个为负，JAK1/JAK2 的 D_vs_A 恰为 0；14 个区间包含 0。AChE/BChE 的 D_vs_A 为 0.1659，区间 0.0548 至 0.2830；PPARA/PPARD 的 D_vs_A 为 0.2354，区间 0.0693 至 0.4043。

16 个臂的错口袋额外减员都是 0。AChE/BChE D_vs_A 的 A_only 从标签层 27 人到正式 M0 的 25 人，发生在进入口袋对照之前，原因是 M0 超时，不是对侧口袋再删人。该对照只描述冻结口袋指定下的评分差异，不证明结合机制、姿势正确性或关键残基。完整成员见 Table S6。

R6. 种子与受体条件的敏感性

Figure 5a 只显示 summary_min 的五个种子。种子为 17、29、42、71 和 101，24 个汇总都有 5 个有限点。图中的竖线是已保存的最小值到最大值，标注的 IQR 是该指标自己的 linear P75 P25，不是置信区间。两个方向的完整结果在 Figure S5，汇总在 Tables S10–S11。

PIK3CA/mTOR 的 summary_min 为 0.5596 至 0.5869，IQR 为 0.0190，五个种子的方向人数均为 dual 32、A_only 32、B_only 32。EGFR/HER2 的 summary_min 为 0.2305 至 0.2467，F2/F10 为 0.3594 至 0.3682；这两对的低表现没有因为更换种子而明显抬高。

除 AChE/BChE 外，七对的五种子有效人数不变。AChE/BChE 在 seed 17 的 A_only 为 24，其余种子为 25，因为 AB_046 在 BChE/4BDS 于 seed 17 超时。因此只有这一对的种子差异同时包含分数和成员变化。

当前替代受体结果覆盖 AChE/BChE、F2/F10 和 PPARA/PPARD 三对、六个条件，见 Figure 5b、Figure S6 和 Table S12。未替换端的六行差值均为 0，这是只替换指定一端的构造核对。六个受影响端差值的区间均包含 0。PIK3CA/mTOR 的 Q110 未进行替代受体计算。

R7. 方向判别变化与联合名单组成可一致或背离

联合名单来自 dual、A_only 和 B_only 构成的挑战集。名次使用两端 average midrank 的 worst rank，k 为 ceil(0.10×N)。Figure 6 的每个面板使用该方法与 M0 自己的共同成员。横轴是已有 summary_min 差值，纵轴是 Top-k 中单靶占比的变化，图中以百分点显示。预期同时有利的方向是横轴为正、纵轴为负。

M2 在 F2/F10 的 summary_min 差值为 0.2471，共同 Top-10 的 dual 数由 4 增至 7。PPARA/PPARD 为 0.1582，dual 由 3 增至 6。PPARG/PPARA 为 0.2915，dual 由 6 降至 4。这三对的方向差值和名单变化同向。PIK3CA/mTOR 中，M2 的 summary_min 差值为 0.1240，共同 Top-10 的 dual 数由 4 增至 7；M1 的 summary_min 差值为 0.0049，但 Top-10 的 dual 数由 4 增至 6。方向判别与名单组成可以背离。k 较小的名单里，一个分子就会带来较大的比例变化。

四态按舍入前点值计数，顺序为一致改善、一致变差、不一致、无变化：M1 为 2/2/3/1，M1b 为 3/3/1/1，M2 为 5/3/0/0，M3 为 4/2/2/0。四种状态在全部比较中都出现。M2 的八个比较均为方向判别与名单变化一致，M3 没有无变化。无变化指两项差值至少有一项恰为 0，不是两项都不变。M1b 的横轴是三组成员核对后已有 PRIMARY 点估计之和，不另带区间。各比较的 N、k 和 dual 数见 Table 2；方法自身的 M0 名单和四态计数见 Figure S8 与 Table S17。这些比例描述构造挑战集，不是天然库命中率或独立验证。

R8. 限制同类骨架重复后的敏感性分析

在全部 867 条合格观察上，将同一靶点对、同一类别内的同一非空 Bemis–Murcko 骨架限制为最多 5 个分子后，保留 861 条、排除 6 条。排除发生在 JAK1/JAK2 的 3 条 A_only，以及 PPARA/PPARD 的 1 条 A_only 和 2 条 B_only。111 条 neither 均保留。CAP5 用于支持分析，主要评价仍采用未过滤的 867 条观察。

其余六对的 M0 summary_min 及区间不变。JAK1/JAK2 的点估计由 0.5908 变为 0.6315（CAP5 95% 区间 0.4871 至 0.7597）；PPARA/PPARD 由 0.5107 变为 0.4969（0.3427 至 0.6354）。两对的原始区间和 CAP5 区间均包含 0.5。16 个方向的 ECFP4 折外 AUROC 点变化绝对值均小于 0.02。

PPARA/PPARD 的 M3 在 dual 与 A_only 比较中的区间由包含 0.5 变为不包含 0.5，点估计由 0.6338 变为 0.6431。部分 Top-k 名单的成员和 k 值随排序池改变，不能直接沿用原 Top-10 的描述。完整点估计、区间、人数及名单变化见 Tables S23–S31。

完整表格见对应 Excel 文件，原始精度见 CSV 数据包。

Scheme01 Study Design

Scheme 1. Directional tasks and score workflows

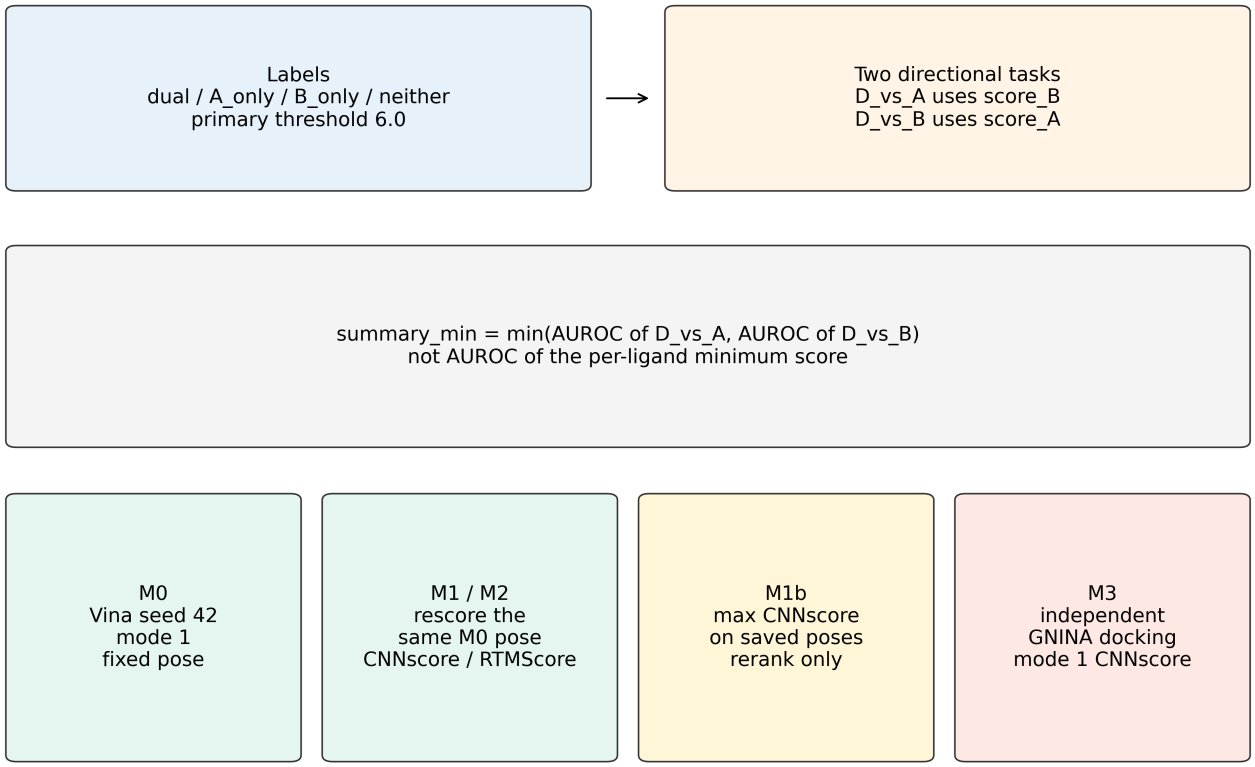


Fig01 Primary Directional and Deltas

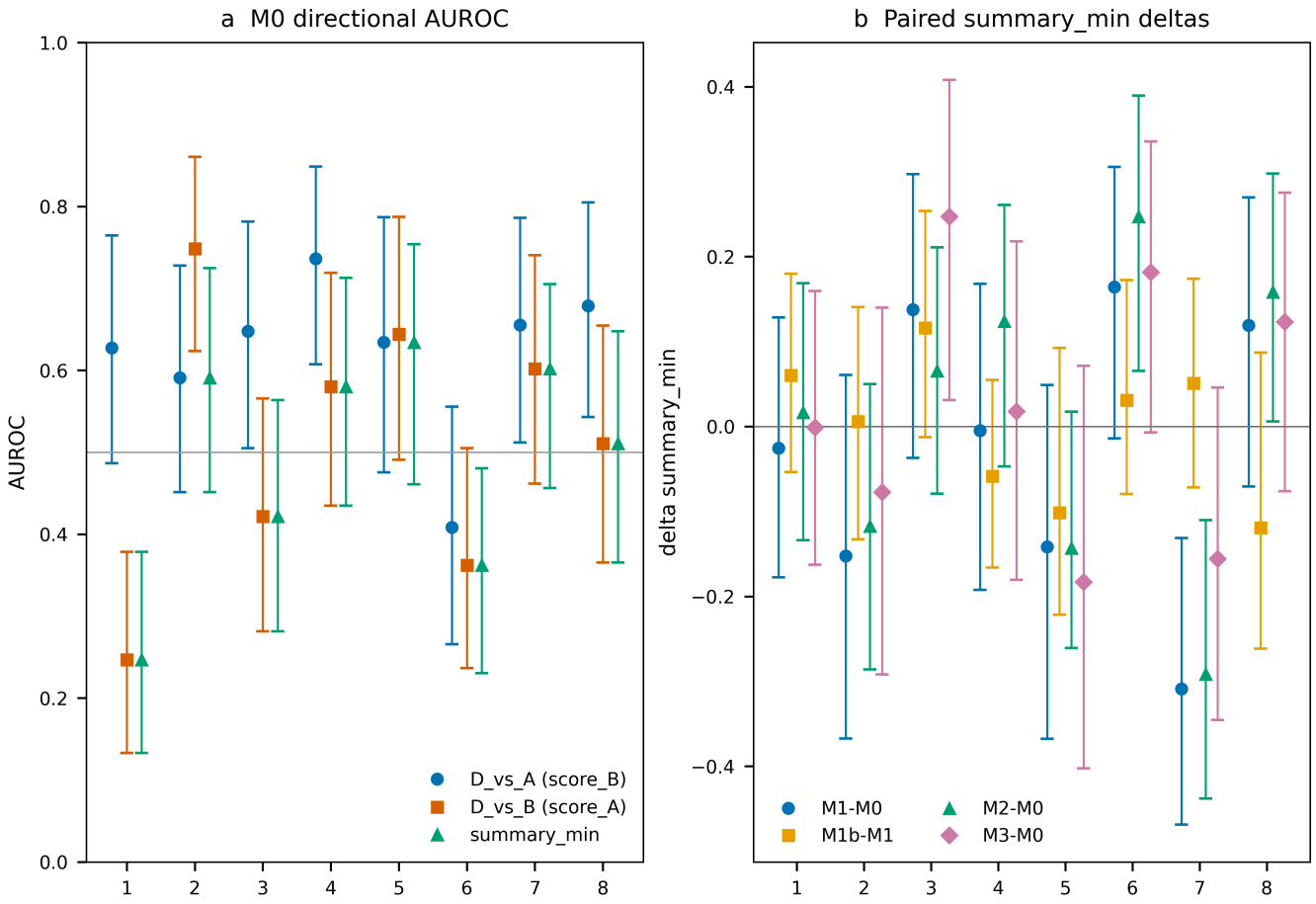


Fig02 Negative Class Contrast

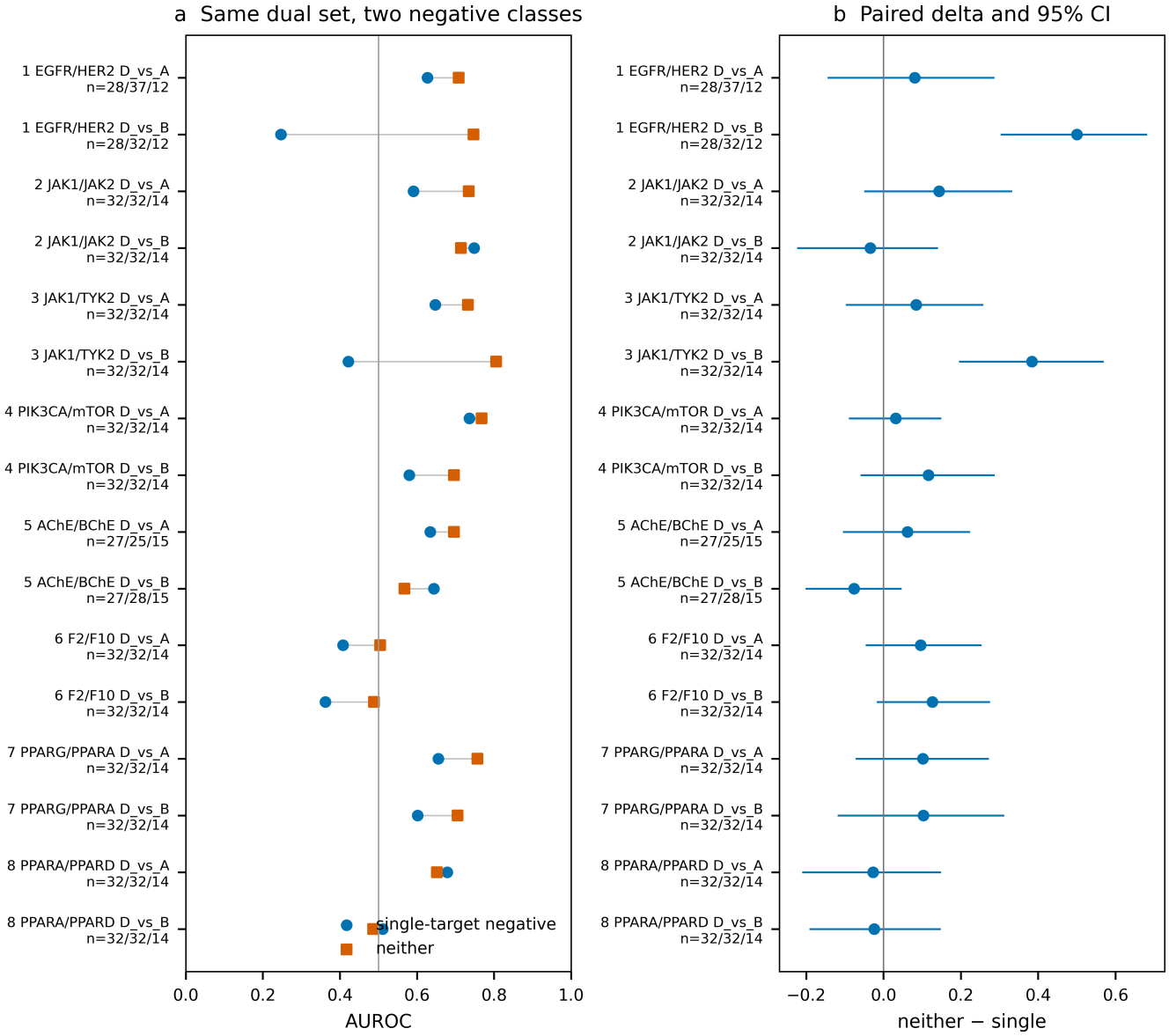


Fig03 Chemistry and Docking Increment

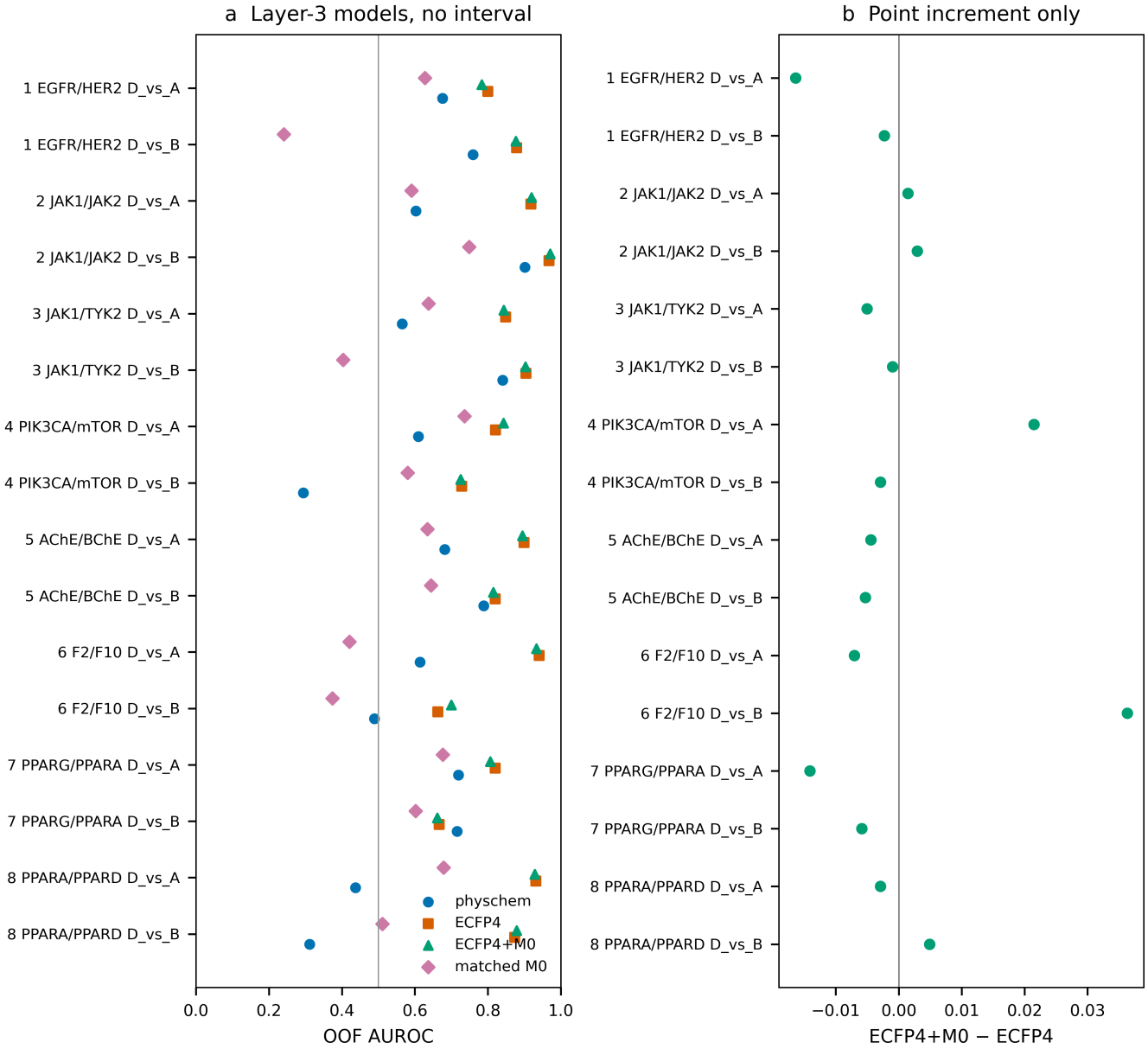


Fig04 Pocket Contrast

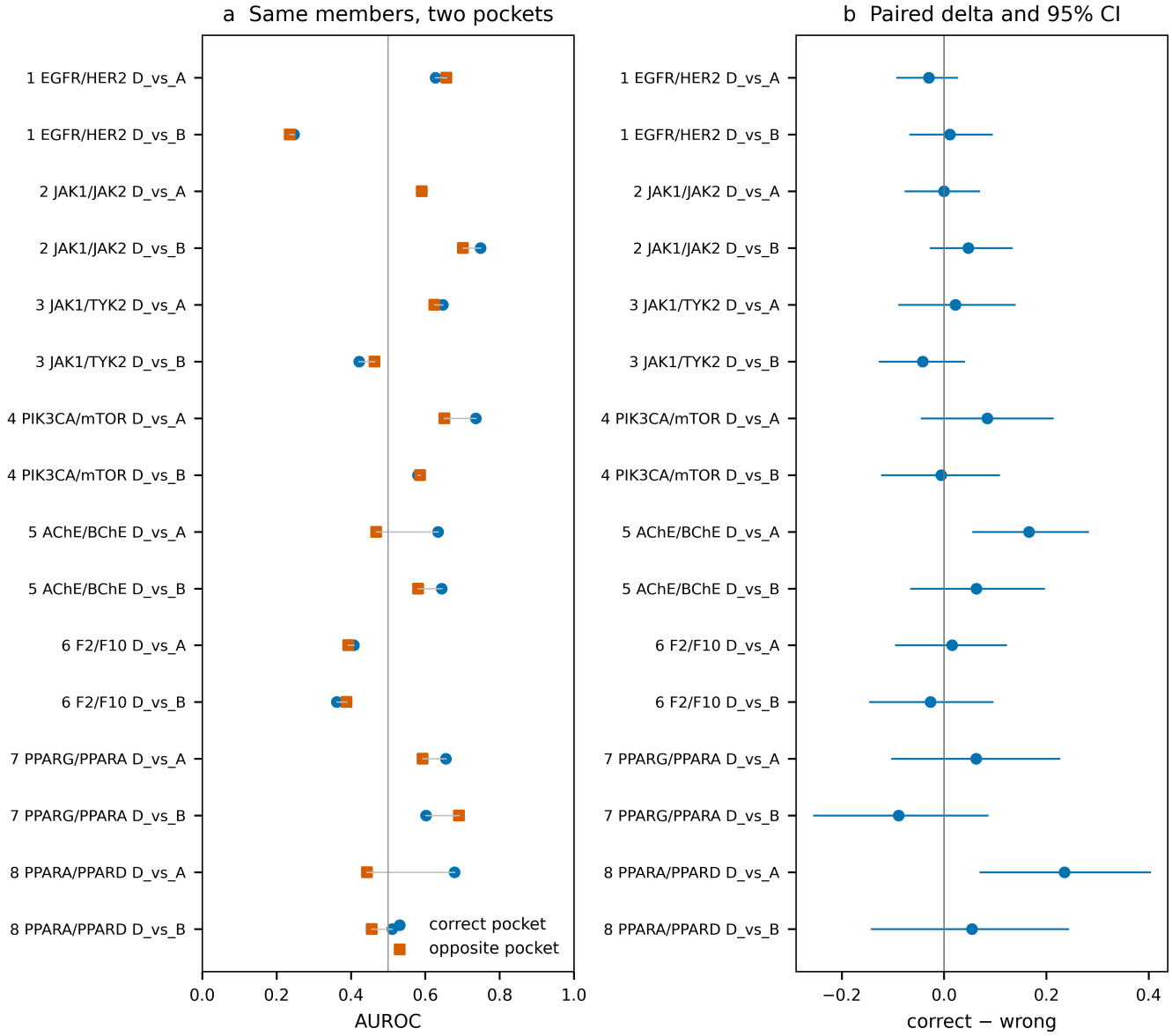


Fig05 Seed and Receptor Sensitivity

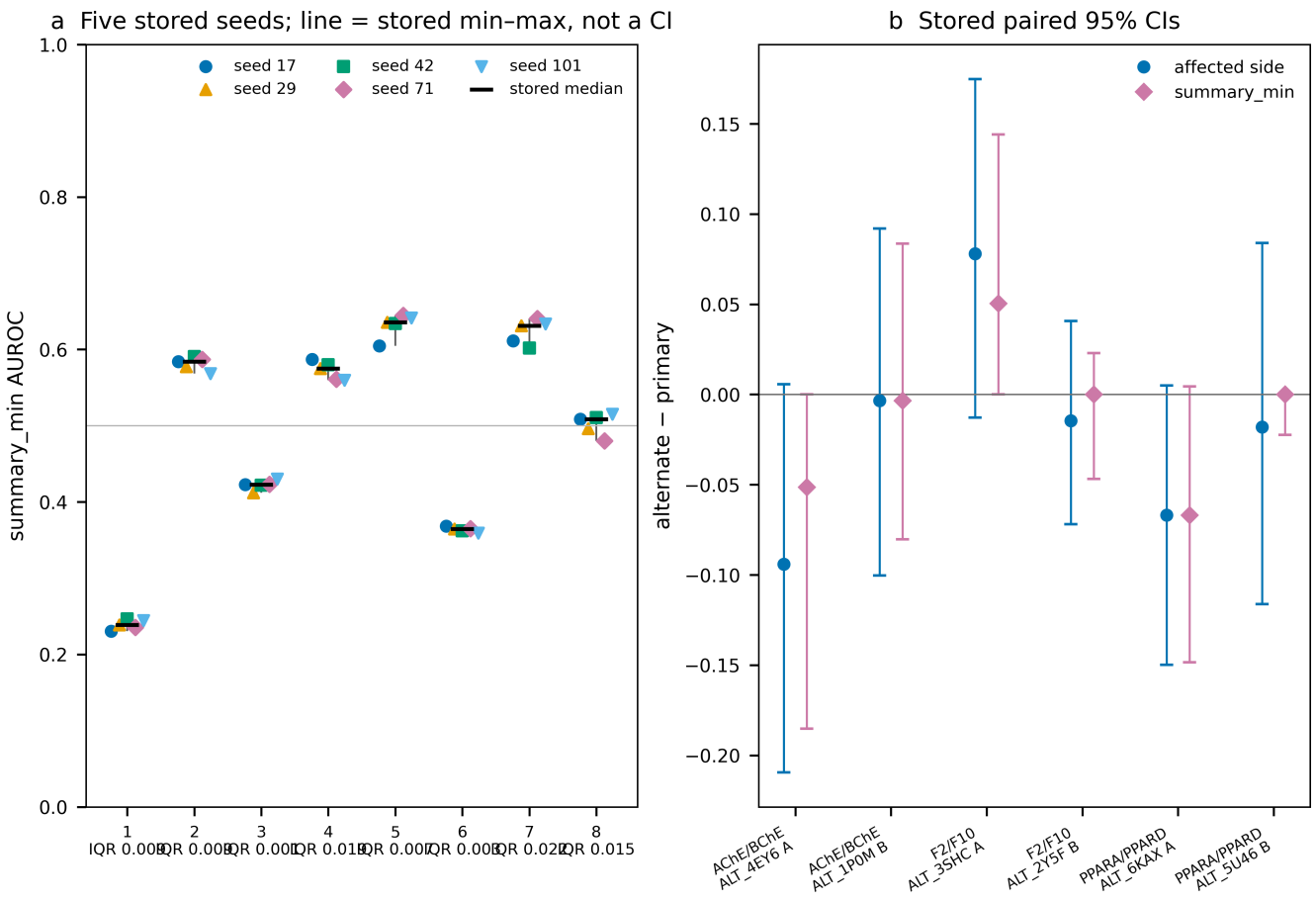
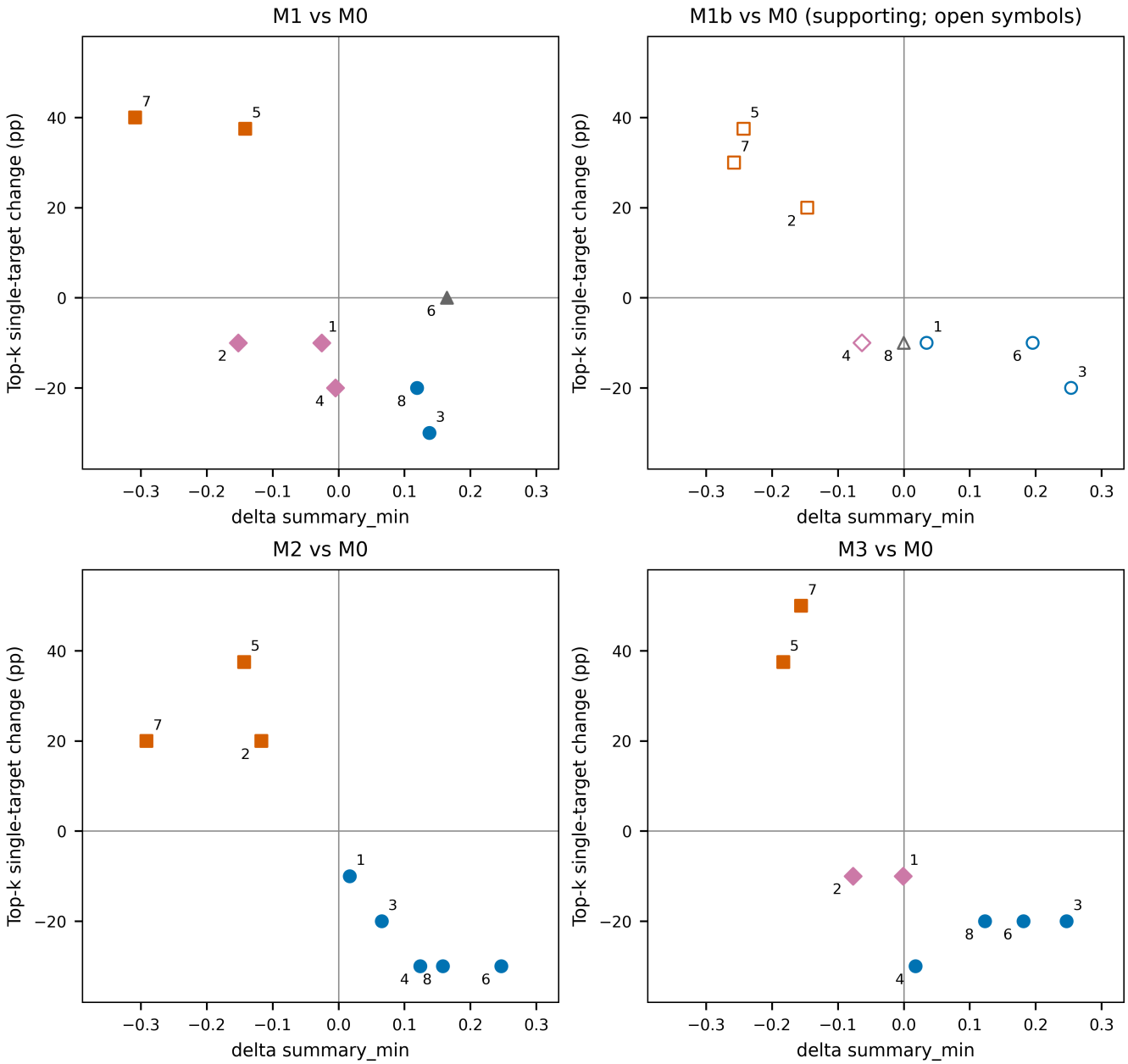


Fig06 Directional and Topk Changes



图注与表注

编号 1–8 对应 EGFR/HER2、JAK1/JAK2、JAK1/TYK2、PIK3CA/mTOR、AChE/BChE、F2/F10、PPARG/PPARA、PPARA/PPARD。D_vs_A 使用 B 端分数，D_vs_B 使用 A 端分数。

Scheme 1

研究设计与评分关系。左侧为四类实验标签，primary 阈值为 6.0；activity_eligible=0 不是 neither。右侧为两个方向任务。中部说明 summary_min 是两个方向 AUROC 的较小值。下方区分 M0 固定姿势、M1/M2 对同一姿势重评分、M1b 在已保存姿势上重排，以及 M3 独立对接。该图是定义示意，不是实测活性散点，也不画结合残基。八对 PDB 见 Table 1。三层人数见 Table S2。

Figure 1

双侧方向判别与配对评分对照。a，M0 在八对上的 D_vs_A、D_vs_B 和 summary_min。点为已存 AUROC，竖线为该行自己的 95% 区间；summary_min 的区间来自 contrast=summary_min，不复制较弱臂的区间。参考线为 0.5。b，M1　M0、M1b　M1、M2　M0 和 M3　M0 的 summary_min 配对差值及各自区间。M1b　M1 是正式重排对照，本图不给 M1b　M0 加区间。区间来自分层或配对 bootstrap，B=10000，seed=271828，linear 2.5/97.5 百分位。样本量见 Table S3 和 Table S4。

Figure 2

单靶与 neither 负类的方向判别。a，同一 pair×方向上，dual 对单靶负类和 dual 对 neither 的 AUROC，连线只连接同一单元。b，neither　single 的配对差值及 95% 区间。纵轴注明 n_dual/n_single/n_neither。PIK3CA/mTOR 的 neither 每臂为 14。重采样共享 dual 索引，两种负类分别抽取。完整数值见 Table S5。

Figure 3

固定分折的化学预测与 M0 增量。a，理化描述符、ECFP4、ECFP4+M0 和同成员 chemistry-matched M0 的折外 AUROC。b，ECFP4+M0　ECFP4 的点增量。四个点估计使用第 3 层同一成员，没有误差线、折间标准差或区间。matched M0 不替换 PRIMARY M0。每臂人数见 Table S2 和 Table S7，OOF 记录见 Table S9。

Figure 4

规定口袋与对侧口袋的评分对照。a，correct 与 wrong 的方向 AUROC，连线只连接同一臂。b，correct　wrong 的配对差值及 95% 区间。D_vs_A 的正确口袋为 B，D_vs_B 的正确口袋为 A。两口袋使用同一单元成员。16 个臂的额外减员均为 0，见 Table S6。该图描述评分差异，不是机制验证。

Figure 5

五种子与替代受体的核心敏感性。a 只显示 summary_min 的五个已存种子点。竖线为该行已存最小值到最大值，短横线为已存中位数，轴下 IQR 属于 summary_min，不是置信区间。两个方向的完整结果在 Figure S5 和 Tables S10–S11。AChE/BChE 的 seed 17 比其他种子少 1 个 A_only。b，三对六个替代条件的受影响端差值和 summary_min 差值及已有配对区间，顺序为固定靶点对顺序和 A 端然后 B 端。未替换端见 Figure S6 和 Table S12。summary_min 先在各条件内取两方向较小值，再相减。

Figure 6

同成员的方向增量与名单变化。四个面板分别为 M1、M1b、M2、M3 对 M0 的八个比较。横轴为已存 summary_min 差值。纵轴为 Top-k 单靶占比变化，单位是百分点，由原比例乘 100 得到；四态仍按原比例点值读取。点号与 Table 1 的 1–8 对应。实心或空心符号同时用颜色区分一致改善、一致变差、不一致和无变化。M1b 使用空心符号，表示 supporting：横轴是三组逐类成员一致后的两个 PRIMARY 点估计之和，没有新区间。无变化表示至少一项恰为 0。N、k 和 dual 数见 Table 2。名单来自实验标签构成的挑战集。

Figure S1

D_vs_A 的八个理化描述符。每个面板是八对的 dual 与 A_only，成员为 Table S8 的第 1 层，不包含 neither。箱体为 linear 的 P25–P75，中线为 P50，须延伸到 1.5×IQR 范围内最远实测值。全部原始点另层绘出，离群点不重复成第二套点。抖动只改变类别轴位置。TPSA 单位为 Å²，MolLogP 为计算描述符。FormalCharge 的 0 保留。

Figure S2

D_vs_B 的同八个描述符，比较 dual 与 B_only。变量、单位和纵轴范围与 Figure S1 对应。成员仍为第 1 层。

Figure S3

每臂最大异类 ECFP4 Tanimoto。左为 D_vs_A，右为 D_vs_B。相似度在同一 pair×arm 内相对另一标签类计算，不是对训练集的最近邻，也不是适用域验证。分布来自 Table S8。

Figure S4

五方法的 D_vs_A、D_vs_B 和 summary_min 点估计。格子为 PRIMARY 的 120 行 AUROC，颜色范围 0–1。该图不把两格相减当作配对差值。区间和方法自身有效人数见 Table S3。

Figure S5

五种子的 auc_B、auc_A 和 summary_min。符号在三个面板中一致。竖线为已存 min–max，短横线为已存中位数，标注为该面板指标自己的 IQR。每个汇总有五个有限点。IQR 不是置信区间。缺失名单见 Table S10 和 Table S11。

Figure S6

三对、六个替代受体条件的受影响端、未替换端和 summary_min 差值及已有 95% 区间。未替换端六行均为 0，区间也为 0，这是只替换指定一端的构造核对。共同成员和替换侧见 Table S12。

Figure S7

四类标签和两个目标端上，各方法的 valid/expected。颜色表示该比值，格内文字为人数。expected、valid、missing 的定义和原因见 Table S13。本图不说明缺失是否随机。

Figure S8

左图为 M0 在方法自身人群上的 Top-k 三类人数，不是四个共同比较共用的基线。右图为已存四态计数，M1b 标为 supporting。计数与 Table S17 相同，并与 Table S15 的 32 行一致。四态不是独立性检验。

Table 1

八对靶点及实验标签构成。人数来自 activity_eligible=1 且类别为 dual、A_only、B_only 或 neither 的人群记录。合计 867 条合格分类观察。869 行人群表另有 EH120_059 和 AB_087 两条不合格、无类别记录。当前 mapping 因 AB_040 alias 而为 870 行。这些人数早于 M0 有效性筛选。dual 进入两个方向，跨靶点对可以共享实体。1004、1000 和 994 的关系见 Table S2。

Table 2

各方法与 M0 的共同成员及 Top-k dual 变化。每一列使用该方法自己的共同名单：新方法行的 population_kind 为 pairwise_common_vs_M0，对应 M0 行的 population_kind 为 pairwise_common_vs_该方法。M1b 列为 supporting。N 和 k 在同一比较的两侧相同。本表不重复 Figure 6 的差值，也不把 dual 数写成天然库命中数。三类组成和全排名见 Tables S14–S16。

Tables S1–S17

S1 为 当前 mapping 的 870 行，保留 alias、无类别和 eligibility。S2 为 16 臂三层人数及缺失名单。S3、S4 为 PRIMARY 的 120 行和 32 行。S5–S7 为负类、口袋和化学单元。S8 为 1004 条第 1 层描述符，Murcko 空字符串表示无环。S9 为 994 条 OOF。S10、S11 为五种子原点和汇总。S12 为六个替代条件及共同 ID。S13 为 320 行缺失计数。S14–S16 为排名

描述、32 个比较和 9734 条名次，in_topk 为 YES/NO。S17 为四行当前四态计数。工作表首行保留原字段名，完整精度以数据包中的原 CSV 为准。

Table S18

PIK3CA/mTOR 严格 6.5/5.5 同类子集的支持分析。56 个分子分别为 dual 25、A_only 12、B_only 14、neither 5；该子集不替换 Q110 主评价集。

Tables S19–S22

S19 为 867 条观察的来源覆盖汇总。S20 为当前观察与活性来源的逐条对照，包含文献标识和异质性标记。S21 为 101 个 Q110 分子的 238 条 ChEMBL 37 原始活性记录。S22 为其他七对的选样来源记录；原始脚本完整独立重放的状态仍为 DOCUMENTED_NOT_REPLAYED。

Tables S23–S31

S23 为 CAP5 逐靶点对、逐类别的保留数量，S24 列出排除的 6 条观察。S25、S26 为 CAP5 的方向性指标和配对方法差；S27、S28 为负类与口袋对照；S29 为化学模型单元结果；S30 为联合排序中各方法及共同比较的 Top-k 构成；S31 为主分析与 CAP5 的 336 行对照，保留点估计、区间、人数、点变化描述及区间状态。0.02 仅为描述带宽。CAP5 的分折检查、逐分子折外预测和全部排名见数据包中的对应 CSV。CAP5 不替换主分析的 867 条观察。